PLC-symulator

Podręcznik użytkownika

Autor: Sisak László (helmetsoft.com)

BEZPŁATNY do celów edukacyjnych - zakaz wprowadzania do obrotu handlowego

Wydanie 2. - rozszerzone o rozdziały: Programy przykładowe, GRAFCET, Impulsy zegarowe (bity zegarowe) oraz Drukowanie/dokumentacja

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Wymagania systemowe i uruchamianie
3. Przegląd interfejsu użytkownika
4. Zmiana języka
5. Operacje na plikach
6. Programy przykładowe (biblioteka programów)
7. Edycja schematu drabinkowego
8. Etykiety (tagi)
9. Sterowanie symulacją
10. Wycofanie i Powtórzenie
11. Interfejs HMI
12. Schemat blokowy funkcji (FBD)
13. GRAFCET (sekwencyjny schemat funkcjonalny)
    - 13.1 Typy akcji
    - 13.2 Przebieg wykonania
    - 13.3 Generowanie drabinki z GRAFCET
14. Impulsy zegarowe (bity zegarowe)
15. Sprawdzanie programu
16. Wyszukiwanie odwołań
17. Eksport kodu maszynowego
18. Drukowanie i dokumentacja projektu
    - 18.1 Drukowanie / eksport do PDF
    - 18.2 Drukowanie dokumentacji projektu
19. System adresowania I/O
20. Powiększenie i inne funkcje dodatkowe
21. O programie i licencja

1 Wprowadzenie

PLC-symulator to bezpłatna aplikacja edukacyjna, która prezentuje działanie programowalnych sterowników logicznych (PLC) za pomocą czterech, swobodnie łączonych widoków programowania: schemat drabinkowy (ladder, LD), schemat blokowy funkcji (FBD), sekwencyjny schemat funkcjonalny (GRAFCET/SFC) oraz w pełni konfigurowalny, atrakcyjny interfejs operatorski (HMI). Program symuluje działanie PLC w czasie rzeczywistym, w oparciu o cykliczne wykonywanie programu (cykl skanowania), a napisaną logikę tłumaczy również na format listy instrukcji najpopularniejszych producentów przemysłowych - dzięki temu program napisany w symulatorze może służyć jako materiał dydaktyczny, demonstracja lub nawet podstawa do przeniesienia na rzeczywisty sterownik PLC.

- Edytor schematu drabinkowego: styki, cewki, Set/Reset, timery (TON), liczniki (CTU), gałęzie równoległe
- Schemat blokowy funkcji (FBD): AND/OR/NOT/XOR, zatrzask SR, TON, CTU, detektory zbocza narastającego/opadającego (R_TRIG/F_TRIG)
- GRAFCET (sekwencyjny schemat funkcjonalny): kroki, przejścia, warunki przejścia (receptywności), akcje - a także unikalna funkcja automatycznego generowania programu drabinkowego z zaprojektowanej sekwencji
- Impulsy zegarowe (bity zegarowe): wewnętrzne przekaźniki migające z dowolną częstotliwością i współczynnikiem wypełnienia 50%, do mrugania i sterowania sekwencyjnego
- Swobodnie projektowany, wieloekranowy interfejs HMI, z 12 różnymi typami elementów i animacją w czasie rzeczywistym
- Biblioteka programów przykładowych: 9 gotowych, natychmiast wczytywalnych demonstracji przemysłowych i edukacyjnych
- Eksport kodu maszynowego: IEC Instruction List, Siemens STL, Mitsubishi, Allen-Bradley - z pełną tabelą zgodności z producentami
- Automatyczne sprawdzanie programu oraz wyszukiwanie odwołań w celu wykrycia typowych błędów
- Drukowanie i eksport do PDF, a także generator pełnej dokumentacji projektu dostępny jednym kliknięciem
- Wielopoziomowe Wycofanie/Powtórzenie dla całego projektu (drabinka, HMI, FBD, GRAFCET, impulsy zegarowe, etykiety)
- Interfejs użytkownika dostępny w 6 językach: węgierski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, polski

2 Wymagania systemowe i uruchamianie

Program zawiera własne, wbudowane środowisko wykonawcze Java (JRE), więc nie jest wymagana osobna instalacja Java.

- Uruchamianie: kliknij dwukrotnie plik PlcSzimulator.exe
- Połączenie z internetem nie jest wymagane - program działa całkowicie lokalnie, na komputerze użytkownika
- Okno można zmieniać wielkość i przesuwać, jak w każdej aplikacji systemu Windows
- Pliki projektów zapisuje się i otwiera z rozszerzeniem .plc
- Podczas działania program nie wysyła i nie odbiera żadnych danych przez sieć

3 Przegląd interfejsu użytkownika

W górnej części okna znajduje się pasek wyboru języka z flagami, pod nim główny pasek narzędzi, w środku zakładki Schemat drabinkowy / HMI / Schemat blokowy (FBD) / GRAFCET, po prawej stronie panel wejść/wyjść (stan wejść, wyjść, timerów i liczników), a na dole pasek stanu.

- Menu: Plik, Edycja, Kod maszynowy, Sprawdzanie, Pomoc
- Pasek narzędzi: przyciski Start / Stop / Krok / Reset, Wycofanie / Powtórzenie, wybór czasu cyklu, przyciski do zarządzania sieciami, wybór powiększenia
- Zakładki: można swobodnie przełączać się między czterema widokami, które operują na tej samej pamięci I/Q/M/T/C:
  - Schemat drabinkowy - tradycyjny edytor logiki przekaźnikowej (ladder)
  - HMI - projektant interfejsu operatorskiego i wizualizacja na żywo
  - Schemat blokowy (FBD) - edytor logiki blokowej
  - GRAFCET - edytor sekwencyjnego schematu funkcjonalnego (SFC)
- Panel I/O: aktualny stan wejść (I), wyjść (Q), przekaźników wewnętrznych (M) oraz timerów (T) i liczników (C), odświeżany na żywo podczas pracy
- Pasek stanu: wyświetla wynik ostatniej operacji oraz liczbę wykonanych cykli skanowania podczas pracy

4 Zmiana języka

Klikając na odręcznie narysowane flagi państw widoczne w górnej części okna, można natychmiast zmienić język programu: węgierski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub polski.

- Flaga aktualnie wybranego języka jest oznaczona niebieską ramką
- Przy zmianie języka program całkowicie odbudowuje okno, ale zachowuje wczytany projekt: sieci, ekrany HMI, blokki FBD, diagram GRAFCET oraz ustawienia impulsów zegarowych
- Jeśli wczytany program jest jeszcze początkowym domyślnym demo lub wbudowanym przykładem, który nie został jeszcze edytowany, powiązane z nim teksty opisowe (komentarze sieci, etykiety HMI) automatycznie wyświetlają się na nowo w wybranym języku
- Gdy użytkownik faktycznie dokona jakiejkolwiek edycji programu (nawet pojedynczej sieci), program od tego momentu zachowuje własne, ewentualnie wielojęzyczne teksty - zmiana języka już ich nie tłumaczy, zmienia się tylko język gotowych elementów interfejsu programu (menu, przyciski, okna dialogowe)
- Przy zmianie języka zawsze zachowane zostają: przypisane nazwy etykiet i komentarze, ścieżka aktualnego pliku, stan czasu wykonania PLC, czas cyklu, licznik skanowania oraz poziom powiększenia

5 Operacje na plikach

Menu Plik zawiera następujące operacje:

- Nowy program: usuwa aktualne sieci, HMI, FBD, GRAFCET, impulsy zegarowe i etykiety (wymaga potwierdzenia)
- Otwórz...: wczytanie wcześniej zapisanego projektu .plc
- Zapisz / Zapisz jako...: zapis całego projektu (program drabinkowy, etykiety, wszystkie ekrany HMI, blokki FBD, diagram GRAFCET, impulsy zegarowe) do jednego pliku .plc
- Podmenu Programy przykładowe: wbudowana biblioteka programów, zob. rozdział 6
- Drukuj / eksport do PDF... oraz Drukuj dokumentację projektu...: zob. rozdział 18
- Zamknij: zamyka program

  Plik .plc jest formatem serializacji Java (nie jest to format tekstowy ani XML) i można go otworzyć wyłącznie tym programem. Program jest kompatybilny ze starszym, jednoekranowym formatem HMI, a także ze starszymi plikami bez HMI/FBD/GRAFCET, zawierającymi jedynie program drabinkowy - brakujące części są wówczas wczytywane w pustym stanie początkowym.

6 Programy przykładowe (biblioteka programów)

W podmenu Plik → Programy przykładowe znajduje się 9 gotowych, natychmiast wczytywalnych programów demonstracyjnych. Każdy przykład buduje jednocześnie kompletny program drabinkowy, odpowiadający mu ekran HMI, niewielki ilustracyjny fragment schematu blokowego funkcji oraz ilustracyjny diagram GRAFCET - te dwa ostatnie służą zademonstrowaniu danego typu blokku/koncepcji programu, na odrębnych bitach niezależnych od rzeczywistych wyjść, dlatego nie wpływają na główne działanie przykładu. Wczytanie przykładu usuwa aktualny program (wymaga potwierdzenia).

Nazwa przykładu	Co demonstruje
Rozruch silnika (domyślne demo)	Samopodtrzymujący się rozruch silnika; 3-sekundowe opóźnienie włączenia (TON); lampka sygnalizacyjna po zakończeniu opóźnienia; zliczanie rozruchów (CTU) i sygnalizacja po 5 rozruchach
Rozruch silnika gwiazda-trójkąt	Klasyczny układ rozruchu gwiazda-trójkąt: stycznik główny, 3-sekundowy czas przełączania, sterowanie stycznikiem gwiazdy, a następnie trójkąta
Sekwencyjny rozruch przenośników	Opóźniony, następujący po sobie rozruch trzech przenośników taśmowych (sekwencyjna logika rozruchu)
Cela robotyczna (załadunek/wyładunek bloków silnika)	Ta sama logika sterowania, co w przykładzie z przenośnikami, ale z atrakcyjnym interfejsem HMI: animacja ramion robotów Fanuc i Kuka, przenośników taśmowych i przedmiotów obrabianych
Sygnalizacja świetlna (automat stanów)	Klasyczny automat stanów oparty na Set/Reset: czerwone (4 s) - żółte (1 s) - zielone (3 s) - czerwone... cykliczna zmiana faz
Winda (2-piętrowa)	Pełne sterowanie windą: przyciski wezwania, czasy otwierania drzwi, czas przejazdu, animacja drzwi i sygnalizacja ruchu kabiny
Skrzyżowanie z przejściem dla pieszych	Zmiana faz sygnalizacji świetlnej z przyciskiem wezwania dla pieszych: zielone dla pieszych włącza się tylko po wezwaniu, w fazie czerwonego dla samochodów
Migająca lampka (z impulsem zegarowym)	Najprostsza demonstracja impulsu zegarowego: pojedyncza sieć, która bezpośrednio wyprowadza bit zegarowy 1 Hz na lampkę HMI
Światło biegnące (z impulsem zegarowym)	8-pozycyjny, okrążający rząd świateł (tzw. układ „licznika Johnsona”), przesuwany impulsem zegarowym (bitem zegarowym) - szczegółowo opisany w rozdziale 14

Przykłady „Villogó lámpa” i „Futófény” zostały stworzone specjalnie w celu zademonstrowania funkcji Impulsów zegarowych (bitów zegarowych) - warto zacząć od nich, jeśli chce się poznać tę funkcję.

7 Edycja schematu drabinkowego

Schemat drabinkowy składa się z sieci (rungs). Każda sieć zawiera połączony szeregowo przedczłon, opcjonalne gałęzie równoległe, połączony szeregowo poczłon oraz wyjście.

- Nowy styk: kliknij w miejsce oznaczone przerywanym „+”
- Edycja / usuwanie styku: kliknij istniejący styk. Typ: Normalnie otwarty (NO) lub Normalnie zamknięty (NC); typ operandu: Wejście (I), Wyjście (Q), Przekaźnik wewnętrzny (M), Timer zakończony (T.DN) lub Licznik zakończony (C.DN); indeks: 0-15 dla I/Q/M, 0-7 dla T.DN/C.DN
- Dodanie gałęzi równoległej: kliknij przerywany wiersz „+ gałąź” pod siecią
- Usuwanie gałęzi: kliknij czerwony znak X widoczny na początku gałęzi
- Edycja wyjścia: kliknij wyjście (cewka / timer / licznik). Celem może być Wyjście (Q) lub Przekaźnik wewnętrzny (M), dostępne typy:

– Cewka - opcjonalnie z negacją (cewka NOT)

- Set - włącza bit docelowy (ustawia na prawdę), dopóki warunek jest spełniony
- Reset - wyłącza bit docelowy (ustawia na fałsz), dopóki warunek jest spełniony
- Timer (TON) - indeks T (0-7) oraz czas zadany (preset, 0-3 600 000 ms, z krokiem 100 ms)
- Licznik (CTU) - indeks C (0-7) oraz zadana liczba (preset, 1-100 000)

- Zaznaczanie sieci: kliknij lewy pasek sieci
- Komentarz sieci: edytowalny po dwukrotnym kliknięciu na pasek; przy tworzeniu nowej sieci program sam o niego pyta
- Przesuwanie sieci: zaznaczoną sieć można przesuwać przyciskami ▲ Góra / ▼ Dół na pasku narzędzi
- Kopiowanie / wklejanie sieci: przyciski Kopiuj sieć / Wklej sieć pozwalają skopiować całą sieć (jest ona wstawiana zawsze po zaznaczonej sieci)
- Kopiowanie / wklejanie styku: Ctrl+kliknięcie na istniejącym styku kopiuje go do schowka; Ctrl+kliknięcie w wolnym miejscu „+” wkleja go
- Dodanie nowej sieci: przyciskiem + Sieć lub za pomocą przerywanego wiersza na dole listy; przy dodawaniu nowego wyjścia program automatycznie proponuje jako cel pierwszy wolny indeks Q
- Usuwanie sieci: zaznacz sieć, a następnie kliknij przycisk Usuń sieć

  Powiększenie (zob. rozdział 20) wpływa również na schemat drabinkowy - w większych projektach warto je zmniejszyć dla lepszej przejrzystości.

8 Etykiety (tagi)

Każdy adres I/Q/M/T/C można opatrzyć opisową nazwą i komentarzem, aby program był łatwiejszy do odczytania i udokumentowania.

- Otwieranie: menu Edycja → Edytuj tagi...
- Wyświetlana tabela zawiera wszystkie 64 adresy pamięci (16 wejść, 16 wyjść, 16 przekaźników wewnętrznych, 8 timerów, 8 liczników); dla każdego wiersza można podać Nazwę i Komentarz
- Podane nazwy wyświetlają się na schemacie drabinkowym, panelu I/O, HMI, w FBD, w eksporcie kodu maszynowego (jako komentarz na końcu wiersza), na liście rozwijanej wyszukiwania odwołań oraz w wydrukowanej dokumentacji projektu
- Po zatrzymaniu kursora myszy nad elementem (podpowiedź, tooltip) wyświetlany jest pełny adres, podana nazwa oraz komentarz
- Pozostawienie pola nazwy/komentarza pustym powoduje usunięcie wiersza z listy przy zapisie

9 Sterowanie symulacją

Symulacja działa w oparciu o cykliczne (skanowane) wykonywanie programu, tak jak w rzeczywistym PLC: w każdym cyklu (skanie) program kolejno wykonuje całą logikę, a następnie zaczyna od nowa.

- Start: uruchamia cykliczne wykonywanie programu z ustawionym czasem cyklu
- Stop: zatrzymuje symulację
- Krok: w stanie zatrzymanym wykonuje jeden cykl skanowania - przydatne do śledzenia logiki krok po kroku
- Reset: usuwa stan wyjść, przekaźników wewnętrznych, timerów i liczników, a także resetuje wewnętrzną fazę generatorów impulsów zegarowych oraz kroki GRAFCET do stanu początkowego
- Czas cyklu: na pasku narzędzi można wybrać 50, 100, 150, 250, 500 lub 1000 milisekund (domyślnie: 150 ms)
- Klikając przyciski wejść (panel I/O), można włączać i wyłączać wejścia, również podczas pracy
- Podczas pracy przewody i styki sygnalizują kolorem stan pod napięciem (przewodzący)
- Jeden cykl skanowania przebiega w ściśle określonej, ustalonej kolejności:

- 1. Wykonanie generatorów impulsów zegarowych (zob. rozdział 14)
- 2. Wykonanie sieci schematu drabinkowego, od góry do dołu
- 3. Wykonanie schematu blokowego funkcji (FBD), w kolejności blokków na liście
- 4. Wykonanie GRAFCET
- 5. Próbkowanie trendów HMI, odświeżanie wskaźników

Ponieważ wykonywanie odbywa się w ustalonej kolejności, połączenie „odwołujące się w przód" (np. blokk FBD korzystający z wyjścia blokku występującego później na liście) uwidacznia się z opóźnieniem jednego pełnego cyklu skanowania. To samo dotyczy impulsu zegarowego: wpływ bitu sterowanego nim na drabinkę i FBD widać dopiero w kolejnych cyklach.

10 Wycofanie i Powtórzenie

Program prowadzi pełną historię wycofywania operacji edycyjnych, obejmującą cały projekt.

- Ctrl+Z: wycofanie, Ctrl+Y: powtórzenie - dostępne również przyciskami na pasku narzędzi, działają zarówno w głównym oknie, jak i w odłączonym oknie HMI
- Funkcja działa jednolicie dla drabinki, etykiet, wszystkich ekranów HMI, FBD, GRAFCET oraz ustawień impulsów zegarowych - wszystkimi zmianami zarządza jeden wspólny stos wycofywania
- Głębokość historii wynosi 60 kroków
- Utworzenie nowego programu lub otwarcie pliku usuwa dotychczasową historię

  Wycofanie NIE obejmuje stanu PLC w czasie wykonania (aktualnych wartości I/Q/M/T/C), czasu cyklu, powiększenia oraz stanu pracy/zatrzymania - są to ustawienia dotyczące wykonania, a nie edycji. Każda faktyczna edycja (nawet zmiana jednego styku) „odłącza" program od wczytanego programu przykładowego, nawet jeśli zmiana zostanie następnie wycofana.

11 Interfejs HMI

Na zakładce HMI (Human-Machine Interface) można swobodnie zaprojektować atrakcyjny interfejs operatorski dla działającego programu PLC, korzystając z 12 różnych typów elementów.

- Tryb edycji: włączany / wyłączany przełącznikiem Edycja HMI
- Umieszczanie nowego elementu: wybierz typ z listy rozwijanej, a następnie kliknij na obszarze roboczym
- Przesuwanie / zmiana rozmiaru elementu: przeciągnij element lub jego prawy dolny narożnik
- Edycja właściwości: po dwukrotnym kliknięciu elementu - dla każdego typu elementu można ustawić powiązany adres I/Q/M/T/C, dwa swobodnie wybierane kolory (stan włączony / wyłączony), rozmiar czcionki (8-48 pt) oraz ustawienia charakterystyczne dla danego typu (zob. tabela poniżej)
- Przycisk Usuń zaznaczony element na pasku edycji
- Obsługa wielu ekranów: za pomocą listy rozwijanej Ekran można przełączać się między ekranami HMI; przyciski obsługi:
  - + Nowy ekran - tworzenie nowego, pustego ekranu z oknem dialogowym żądającym nazwy
  - Zmień nazwę... - zmiana nazwy wybranego ekranu
  - Usuń ekran - przynajmniej jeden ekran musi zawsze pozostać
- Przełącznik W osobnym oknie: przenosi HMI do samodzielnego, przesuwanego okna, dzięki czemu można je wyświetlić jednocześnie, obok schematu drabinkowego (lub innego widoku) - po zamknięciu okna HMI wraca na pierwotną zakładkę
- Podczas pracy, BEZ trybu edycji, przyciski reagują na kliknięcie na żywo, a lampki, wskaźniki i animowane elementy śledzą na żywo logikę PLC

Typ elementu	Opis i najważniejsze właściwości
Lampka	Okrągła lampka sygnalizacyjna: świeci kolorem włączonym, gdy powiązany bit jest prawdziwy, w przeciwnym razie kolorem wyłączonym
Przycisk	Klikalny przycisk, dwa tryby: Przełącznik - zmienia stan bitu po kliknięciu; Chwilowy - bit jest prawdziwy tylko podczas przytrzymania przycisku. Ma sens tylko dla celu Wejście (I) lub Przekaźnik wewnętrzny (M)
Wyświetlacz	Wyświetlacz numeryczny typu „LCD”: zwykle pokazuje wartość bitu 0/1; w trybie „Wartość liczbowa” dla Timera/Licznika wyświetla wartość aktualną/ustawioną (np. „1234 / 2000 ms”) zamiast bitu zakończenia
Etykieta	Prosty, statyczny tekst, do celów dekoracyjnych lub opisowych
Prostokąt	Wypełniony prostokąt dekoracyjny/grupujący z ramką, z opcjonalnym podpisem
Trend	Wykres w czasie przedstawiający ostatnie 120 punktów próbkowania na wykresie liniowym (stan bitu lub aktualna wartość Timera/Licznika)
Zebra	Wzór pasiastego przejścia dla pieszych; element czysto dekoracyjny, automatycznie z pasami poziomymi lub pionowymi w zależności od proporcji
Drzwi	Drzwi złożone z dwóch przesuwnych paneli, które otwierają i zamykają się animowanie, w ciągu ok. pół sekundy, zgodnie ze stanem powiązanego bitu
Przenośnik taśmowy	Realistyczna animacja przenośnika taśmowego z poruszającym się wzorem, a podczas działania z ikonami przedmiotów obrabianych przesuwających się na taśmie
Czujnik	Rysunek optycznego czujnika zbliżeniowego, w stanie aktywnym z pulsującym konusem światła i świecącą diodą LED; możliwość obrotu o 0/90/180/270 stopni
Robot Fanuc	Animacja dwuramiennego, przegubowego robota przemysłowego (kolorystyka żółta), z ciągłym ruchem wahadłowym, dopóki powiązany bit jest prawdziwy; możliwość odbicia w płaszczyźnie poziomej
Robot Kuka	Ta sama animacja ruchu, w kolorystyce charakterystycznej dla Kuka (pomarańczowa)

Widgety Drzwi, Przenośnik taśmowy, Czujnik oraz dwa widgety ramion robotów animują się według ciągłego, niezależnego od cyklu skanowania timera animacji (40 ms) - elementy te animują się także wtedy, gdy symulacja PLC jest aktualnie zatrzymana, o ile powiązany bit jest prawdziwy.

12 Schemat blokowy funkcji (FBD)

Na zakładce Schemat blokowy (FBD) można zbudować logikę blokową, odrębną od drabinki, która korzysta z tej samej pamięci I/Q/M/T/C, co schemat drabinkowy, zarówno do odczytu, jak i do zapisu - oba widoki można swobodnie łączyć w ramach tego samego projektu.

- Tryb edycji: włączany przełącznikiem Edycja FBD; nowy blokk umieszcza się, wybierając go z listy rozwijanej, a następnie klikając na obszarze roboczym - program natychmiast otwiera okno dialogowe właściwości blokku
- Przesuwanie blokku: przeciągnij ze środka blokku (nie z punktów wejściowych/wyjściowych)
- Okablowanie: kliknij punkt wyjściowy blokku (okrąg po prawej stronie), a następnie wejście docelowe (okrąg po lewej stronie); nowe kliknięcie na punkcie wejściowym w każdej chwili nadpisuje wcześniejsze połączenie
- Rozłączanie przewodu: kliknij już podłączony punkt wejściowy (jeśli żadne okablowanie nie jest aktualnie w trakcie)
- Właściwości blokku: edytowalne po dwukrotnym kliknięciu (typ, podpis, liczba wejść 2-8 dla AND/OR, powiązany adres I/Q/M/T.DN/C.DN, indeks T i preset dla TON, indeks C i preset dla CTU)

- Przycisk Usuń zaznaczony blokk na pasku edycji

Typ blokku	Działanie
Wejście	Brak wejścia; wyjście jest aktualną wartością powiązanego bitu I/Q/M/T.DN/C.DN
Wyjście	Jedno wejście; jego wartość jest zapisywana do bitu Wyjście (Q) lub Przekaźnik wewnętrzny (M)
AND	2-8 wejść, połączenie logiczne I
OR	2-8 wejść, połączenie logiczne LUB
NOT	Jedno wejście, negacja
XOR	Dokładnie 2 wejścia, połączenie logiczne LUB wykluczające
Zatrzask SR	Dwa wejścia (S, R); zatrzask z dominacją Reset: jeśli R jest prawdziwe, wyjście jest fałszywe; w przeciwnym razie, jeśli S jest prawdziwe, wyjście jest prawdziwe; jeśli oba są fałszywe, wyjście zachowuje poprzednią wartość
TON	Timer z opóźnieniem włączenia, z własnym indeksem T (0-7) i ustawieniem czasu zadanego (ms)
CTU	Licznik zliczający w górę, z wejściami CU (zliczanie) i R (reset), z własnym indeksem C (0-7) i ustawieniem zadanej liczby
R_TRIG (P)	Detektor zbocza narastającego: prawdziwy dokładnie jeden cykl skanowania przy przejściu wejścia 0→1
F_TRIG (N)	Detektor zbocza opadającego: prawdziwy dokładnie jeden cykl skanowania przy przejściu wejścia 1→0

Blokki TON i CTU korzystają z tej samej pamięci timerów i liczników (T0-T7, C0-C7), co odpowiadające im wyjścia schematu drabinkowego - jeśli ten sam indeks jest sterowany w obu widokach, konflikt zostanie zgłoszony przez funkcję Sprawdzania programu (rozdział 15). Blokki są zawsze wykonywane w kolejności, w jakiej zostały umieszczone na obszarze roboczym, w każdym cyklu skanowania.

13 GRAFCET (sekwencyjny schemat funkcjonalny)

Na zakładce GRAFCET można projektować procesy sekwencyjne, przebiegające krok po kroku, za pomocą przejrzystej notacji graficznej zgodnej z normą IEC 60848: diagram składa się z kroków oraz przejść (warunkowych zmian) między nimi.

- Tryb edycji: włączany przełącznikiem Edycja GRAFCET; nowy element (Krok lub Przejście) umieszcza się, wybierając go z listy rozwijanej i klikając na obszarze roboczym
- Edycja kroku: podanie podpisu, pole wyboru „Krok początkowy” (krok początkowy jest rysowany z podwójną ramką, zgodnie ze standardową notacją) oraz dowolna liczba przypisanych akcji
- Edycja przejścia: warunek (receptywność) można zbudować z dowolnej liczby styków połączonych logicznym ORAZ (ten sam edytor, co dla styków drabinki: każdy adres I/Q/M/T.DN/C.DN, typ Normalnie otwarty lub Normalnie zamknięty)
- Okablowanie: punkt wyjściowy kroku można połączyć z punktem wejściowym przejścia, a punkt wyjściowy przejścia z punktem wejściowym kroku; przejście może mieć wiele kroków źródłowych i wiele kroków docelowych, co umożliwia budowanie sekwencji rozgałęzionych i zbiegających się
- Podczas pracy aktywne kroki i przejścia gotowe do zadziałania są wyświetlane w kolorze zielonym (kolor pod napięciem)
- Usuń zaznaczony element: usuwa krok/przejście oraz wszystkie powiązane z nim połączenia

13.1 Typy akcji

Do każdego kroku można przypisać dowolną liczbę akcji, które sterują wyjściami, gdy krok jest aktywny:

Typ akcji	Działanie
Ciągła	Dopóki krok jest aktywny, bit docelowy jest stale prawdziwy; w momencie dezaktywacji kroku natychmiast przechodzi na fałsz
Set	Dopóki krok jest aktywny, bit docelowy jest ustawiany (na prawdę) - o jego zresetowanie trzeba zadbać odrębnie, na przykład akcją Reset innego kroku
Reset	Dopóki krok jest aktywny, bit docelowy jest resetowany (na fałsz)

13.2 Przebieg wykonania

W każdym cyklu skanowania program działa zgodnie z synchroniczną semantyką GRAFCET: najpierw wyszukuje wszystkie przejścia, których wszystkie kroki źródłowe są aktywne I których warunek jest prawdziwy, a następnie - jednocześnie, w jednym kroku - dezaktywuje odpowiednie kroki źródłowe i aktywuje kroki docelowe. Reset (rozdział 9) przywraca wszystkie kroki do konfiguracji początkowej.

13.3 Generowanie drabinki z GRAFCET

Jedną z unikalnych funkcji zakładki GRAFCET jest przycisk Generuj drabinkę...: automatycznie przekształca zaprojektowaną sekwencję w rzeczywiste, wykonywalne sieci schematu drabinkowego.

- Funkcja automatycznie przypisuje każdemu krokowi GRAFCET wolny (niewykorzystywany gdzie indziej) bit Przekaźnika wewnętrznego (M) i prosi o potwierdzenie, wyświetlając tabelę przypisań
- Dla każdego kroku generowana jest sieć aktywująca (ustawia bit M kroku, gdy spełnione są przychodzące przejścia), sieć dezaktywująca (usuwa bit M kroku przy wyjściu) oraz dodatkowa sieć na każdą akcję przypisaną do kroku
- Wygenerowane sieci są dołączane na końcu programu drabinkowego
- Po wygenerowaniu zakładka GRAFCET staje się wyłącznie podglądem wizualnym - od tego momentu rzeczywiste sterowanie realizują wygenerowane sieci drabinkowe, aby obie reprezentacje nie rywalizowały o to samo wyjście

  Funkcja wymaga przynajmniej jednego kroku i dokładnie jednego zaznaczonego „Kroku początkowego”. Przy liczbie kroków większej niż 16 może nie wystarczyć wolnych bitów przekaźników wewnętrznych (M) do przypisania - w takim przypadku program zgłosi błąd.

14 Impulsy zegarowe (bity zegarowe)

Generatory impulsów zegarowych tworzą bity przekaźników wewnętrznych (M), które program automatycznie przełącza z ustawioną częstotliwością, z dokładnie 50-procentowym współczynnikiem wypełnienia (symetryczny sygnał prostokątny) - typowe zastosowania to migające lampki sygnalizacyjne, sygnały taktujące lub logika przesuwana krok po kroku (np. typu „bieżące światło”).

- Otwieranie: menu Edycja → Edytuj impulsy zegarowe (bity zegarowe)...
- W wyświetlanej liście każdy wiersz opisuje generator w formacie „adres M - częstotliwość Hz” (np. „M1.7 - 1.0 Hz”)
- Listą zarządza się przyciskami + Dodaj / Edytuj... / Usuń
- Dla każdego wiersza można ustawić: Cel (indeks M) - który przekaźnik wewnętrzny przełącza generator (0-15), oraz Częstotliwość (Hz) - od 0,1 do 50,0 Hz, z krokiem 0,1 Hz
- Ustawiony bit można wykorzystać jako styk w każdym elemencie drabinki, FBD lub HMI, dokładnie tak jak każdy inny przekaźnik wewnętrzny

- Program nie pozwala, aby dwa generatory celowały w ten sam bit M (odmawia zapisu z komunikatem o błędzie)

  WAŻNE: wybranego bitu M NIE wolno zapisywać żadną inną cewką, operacją Set/Reset ani blokkiem Wyjście FBD, ani w drabince, ani w FBD - jeśli jednak tak się stanie, operacja wykonana jako ostatnia w danym cyklu skanowania nadpisze drugą, a bit nie będzie wizualnie migał. Taki konflikt jest automatycznie wykrywany przez funkcję Sprawdzania programu (rozdział 15). Przy wyborze nowego bitu M warto wybrać bit o wysokim indeksie, jeszcze niewykorzystany w programie (np. M1.6, M1.7). Ustawienie działa tylko przy uruchomionej symulacji (Start lub Krok) - samo zamknięcie okna dialogowego nie uruchamia migania.

15 Sprawdzanie programu

Opcja Sprawdź program... w menu Sprawdzanie automatycznie przeszukuje cały projekt w poszukiwaniu typowych błędów i wyświetla znalezione problemy w przewijanej liście.

- Wielokrotny bezpośredni zapis na to samo wyjście (Błąd): zgłasza, gdy adres Q lub M jest zapisywany bezpośrednio z więcej niż jednego miejsca - liczy się zarówno cewka drabinki, blokk Wyjście FBD, jak i generator impulsu zegarowego - ponieważ w każdym cyklu skanowania obowiązuje tylko ostatnio wykonany zapis
- Wielokrotne sterowanie tym samym timerem/licznikiem (Błąd): zgłasza, gdy ten sam indeks T lub C jest sterowany przez więcej niż jedną sieć lub blokk FBD
- Niepodłączone wejścia FBD (Ostrzeżenie): zgłasza, gdy wejście blokku FBD nie jest podłączone (podczas pracy przyjmuje wartość fałszywą)
- Odwołanie do samego siebie w FBD (Błąd): zgłasza, gdy wejście blokku odwołuje się (pośrednio lub bezpośrednio) do samego siebie

  Jeśli nie zostanie znaleziony żaden problem, program wyświetla komunikat „Nie znaleziono problemów z odwołaniami.”. Zamierzone wielokrotne użycie wyjść typu Set/Reset (np. w automatach stanów, jak w przykładzie Sygnalizacja świetlna) NIE jest zgłaszane jako błąd przez sprawdzanie - tylko bezwarunkowe, bezpośrednie zapisy (typu cewka).

16 Wyszukiwanie odwołań

Opcja Znajdź odwołania... w menu Sprawdzanie umożliwia wyszukanie, w których miejscach projektu występuje dany adres - szczególnie przydatne dla przejrzystości większych, wielokrotnie edytowanych programów.

- Wybierz szukany adres z listy rozwijanej (jeśli przypisano mu etykietę, wyświetlana jest również jej nazwa)
- Program wyświetla wszystkie wystąpienia: w schemacie drabinkowym (dla każdej sieci, ze wskazaniem, czy występuje w przedczłonie, gałęzi, poczłonie lub jako wyjście), w FBD (dla każdego blokku, z typem i podpisem), a także na każdym ekranie HMI (z typem elementu i podpisem)
- Przy zmianie wyboru lista jest automatycznie odświeżana

17 Eksport kodu maszynowego

Opcja Zobacz kod maszynowy... w menu Kod maszynowy umożliwia automatyczne przetłumaczenie napisanego programu drabinkowego na dialekty listy instrukcji wielu producentów przemysłowych.

- Instruction List (IEC 61131-3): dla sterowników Omron, Hitachi, Schneider Electric, Beckhoff, Keyence, Panasonic, Delta
- Siemens STL (AWL): dla sterowników Siemens S7-200 / 300 / 400 / 1200 / 1500
- Lista instrukcji Mitsubishi FX/Q: dla sterowników Mitsubishi Electric FX, Q, L, iQ-F, iQ-R

- Zestaw instrukcji Allen-Bradley (SLC-500): dla sterowników Rockwell MicroLogix, SLC-500, CompactLogix/ControlLogix
- Przyciski Kopiuj do schowka i Zapisz do pliku .txt... umożliwiają eksport wygenerowanego kodu do dalszego wykorzystania
- Przycisk Zgodność z producentami...: pełna tabela przeglądowa producentów PLC i ich języków programowania, w tym niewspieranych języków sterowników robotów

Producent	Typowe sterowniki	Język	Status w tym symulatorze
Siemens	S7-200/300/400/1200/1500	STL / AWL	W pełni wspierany
Mitsubishi Electric	FX, Q, L, iQ-F, iQ-R	IL	Zgodny z widokiem IEC IL
Omron	CP, CJ, CS, NX	IL	Zgodny z widokiem IEC IL
Hitachi	EH, H-series	Instruction List	Zgodny z widokiem IEC IL
Allen-Bradley / Rockwell	MicroLogix, CompactLogix, ControlLogix	Instruction List / SLC	W pełni wspierany
Schneider Electric	Modicon M340/M580/Premium	IL	Zgodny z widokiem IEC IL
Beckhoff	TwinCAT / IPC	IL, ST	Zgodny z widokiem IEC IL
Keyence	KV series	Instruction / mnemonic	Zgodny z widokiem IEC IL
Panasonic	FP series	FP Instruction List	Zgodny z widokiem IEC IL
Delta	DVP, AS series	Instruction List	Zgodny z widokiem IEC IL
Yaskawa	MPiec, VIPA itd.	format producenta	Niewspierany - format niestandardowy
FANUC	CNC / sterowniki robotów	własne języki sterowania	Niewspierany - język robota
Kawasaki	sterowniki robotów	język AS	Niewspierany - język robota
ABB	sterowniki robotów	RAPID	Niewspierany - język robota

Logika schematu blokowego funkcji (FBD) występuje w eksporcie kodu maszynowego wyłącznie w widoku IEC Instruction List oraz Siemens STL. Widgety ramion robotów widoczne na HMI (Fanuc, Kuka) są wyłącznie ilustracją wizualną - eksport odpowiadających im języków sterowania robotów nie został zaimplementowany.

18 Drukowanie i dokumentacja projektu

Program korzysta z natywnego okna dialogowego drukowania systemu Windows; aby zapisać do PDF, wybierz jako drukarkę wbudowaną wirtualną drukarkę Windows „Microsoft Print to PDF”.

18.1 Drukowanie / eksport do PDF

W oknie Plik → Drukuj / eksport do PDF... dostępne są cztery przyciski, każdy drukuje całą (nie tylko widoczną, przewiniętą) zawartość danego widoku w orientacji poziomej (landscape), proporcjonalnie zmniejszoną do jednej strony:

- Drukuj schemat drabinkowy...
- Drukuj HMI... (drukuje aktualnie wybrany ekran HMI)
- Drukuj schemat blokowy (FBD)...
- Drukuj GRAFCET...

18.2 Drukowanie dokumentacji projektu

Opcja Plik → Drukuj dokumentację projektu... generuje w jednym zadaniu drukowania, w orientacji pionowej (portrait), na wielu stronach, kompletną, gotową dokumentację projektu:

- Strona tytułowa - nazwa pliku projektu oraz data/godzina utworzenia
- Lista etykiet - tylko faktycznie nazwane adresy I/Q/M/T/C, z kolumnami Adres / Nazwa / Komentarz, w razie potrzeby podzielona na kilka stron
- Cały schemat drabinkowy dopasowany do jednej strony
- Cały ekran HMI dopasowany do jednej strony
- Schemat blokowy funkcji - tylko jeśli w projekcie znajduje się przynajmniej jeden blokk FBD
- Diagram GRAFCET - tylko jeśli w projekcie znajduje się przynajmniej jeden krok GRAFCET

19 System adresowania I/O

Symulator stosuje klasyczne adresowanie PLC w formacie bajt.bit, z ustalonym zakresem pamięci.

Obszar pamięci	Liczba	Zakres adresów
Wejścia (I)	16 bitów	I0.0 - I0.7, I1.0 - I1.7
Wyjścia (Q)	16 bitów	Q0.0 - Q0.7, Q1.0 - Q1.7
Przekaźniki wewnętrzne (M)	16 bitów	M0.0 - M0.7, M1.0 - M1.7
Timery (T)	8 szt.	T0 - T7 (bit zakończenia: T.DN)
Liczniki (C)	8 szt.	C0 - C7 (bit zakończenia: C.DN)

W eksporcie kodu maszynowego adresowanie jest zgodne z konwencją danego producenta: w widoku IEC Instruction List w formacie %IX0.0 / %QX0.0 / %MX0.0, w widoku Allen-Bradley w formacie I:0/N / O:0/N / B3:0/N / T4:N / C5:N, a w widoku Mitsubishi za pomocą prostej dziesiętnej indeksacji X/Y/M/T/C.

20 Powiększenie i inne funkcje dodatkowe

- Powiększenie: listą rozwijaną na pasku narzędzi można ustawić 50%, 75%, 100%, 125%, 150% lub 200%; dotyczy jednocześnie schematu drabinkowego, HMI i widoku schematu blokowego (widok GRAFCET także się dopasowuje, z własnym wewnętrznym skalowaniem)
- Obszar roboczy schematu drabinkowego, HMI, FBD i GRAFCET można przewijać niezależnie, jeśli zawartość jest większa od widocznego obszaru
- Skróty klawiszowe: Ctrl+Z - Wycofanie, Ctrl+Y - Powtórzenie; obie działają zarówno w głównym oknie, jak i w odłączonym oknie HMI

21 O programie i licencja

Program został stworzony przez Sisak László (helmetsoft.com) specjalnie do celów edukacyjnych związanych z PLC.

- Korzystanie z programu jest BEZPŁATNE
- Zakaz wprowadzania do obrotu handlowego i sprzedaży
- Informacje te można w każdej chwili wyświetlić w programie, wybierając O programie w menu Pomoc
- Wbudowane okno Pomoc → Użycie podsumowuje podstawową obsługę edycji schematu drabinkowego, symulacji oraz schematu blokowego funkcji bezpośrednio w programie; niniejszy podręcznik jest znacznie

bardziej szczegółowy i obejmuje również funkcje GRAFCET, impulsów zegarowych, programów przykładowych oraz drukowania/dokumentacji